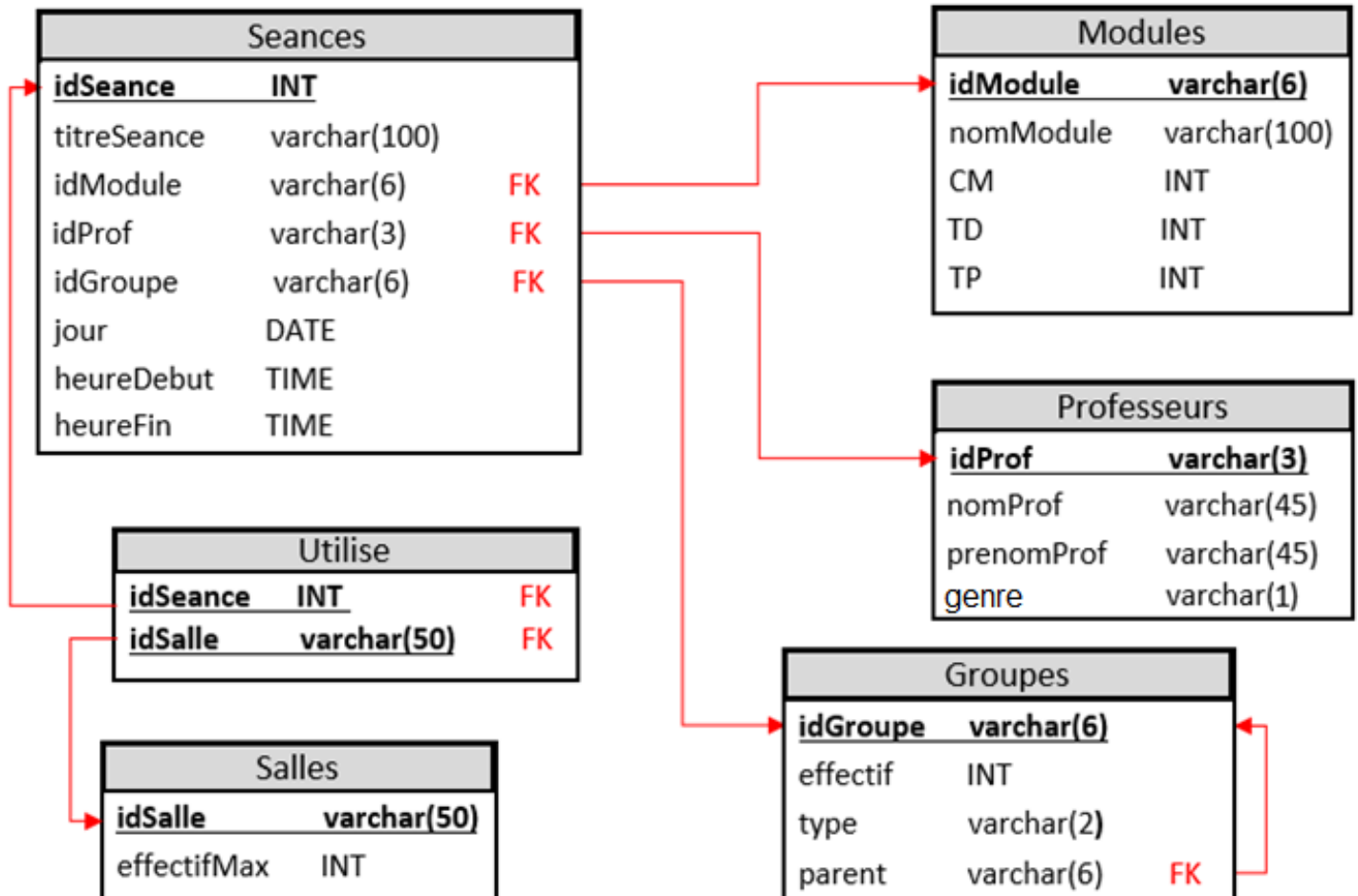


BD1(LMD) – TP1

Requêtes sur une seule table (Projection et restriction)

Ce TP utilise la base de données EDT.
 Voici le schéma relationnel de la base EDT :



Exercice 1 : (A faire directement sur le PDF : il est réinscriptible)

Pour cet exercice nous supposons que le contenu des tables Salles, Groupes, Professeurs, Modules, Utilise et Seances est comme suit :

Modules				
idModule	nomModule	CM	TD	TP
M3206	Collaborer en anglais		23	22
M4101C	Administration système	8	10	12
M1202	Algèbre linéaire	6	12	12

Professeurs			
idProf	nomProf	prenomProf	genre
ABE	BERGER	AMANDINE	F
ABI	BIANCHI	AMAURY	M
ADA	DAUMAS	ANNE	F

Groupes			
idGroupe	effectif	type	parent
S3G2	23	TD	S3
S3G2.2	12	TP	S3G2
S3	76	CM	
S1G1	26	TD	S1
S1G1.1	13	TP	S1G1
S1G1.2	13	TP	S1G1
S1	86	CM	

Utilise	
#idSeance	#idSalle
3879	INO.00

Salles	
idSalle	effectifMax
INO.00	26
INO.04	26
Amphithéâtre Le Bugey	70

Seances							
idSeance	titreSeance	#idModule	#idProf	#idGroupe	jour	heureDebut	heureFin
3879	Anglais	M3206	ADA	S3G2.2	01/10/2020	10:30:00	12:30:00

Les enregistrements ci-dessus permettraient par exemple de créer cette séance dans l'emploi du temps :

Jeudi 01/10/2020	
10h30-	
11h00-	M3206 Anglais
11h30-	INO.00
12h00-	ANNE DAUMAS
12h30-	S3G2.2

1. Quels enregistrements rajouteriez-vous dans les différentes tables de la base de données EDT pour créer les 2 séances ci-contre ?
 Quelles informations vous manquent ? →

Remarque : dans l'exemple ci-contre **RappelsSE** désigne le titre de la séance (il s'agit en effet d'une séance où Amaury BIANCHI fera des rappels en système d'exploitation)

Mercredi 07/12/2022	
08h30-	
09h00-	M4101C RappelsSE
09h30-	IN0.07
10h00-	AMAURY BIANCHI
10h30-	S1G3
11h00-	M4101C RappelsSE
11h30-	IN0.07 IN1.08
12h00-	AMAURY BIANCHI
12h30-	S1G1

Ajouter dans Salles :

<u>idSalle</u>	effectifMax
IN0.07	NULL
IN1.08	30

Ajouter dans Groupes :

idGroupe	effectif	type	#parent
S1G3	25	TD	S1

Ajouter dans Seances :

<u>idSeance</u>	titreSeance	#idModule	#idProf	#idGroupe	jour	heureDebut	heureFin
1	RappelsSE	M4101C	ABI	S1G3	2022 :12 :07	08 :30 :00	10 :30 :00
2	RappelsSE	M4101C	ABI	S1G1	2022 :12 :07	10 :30 :00	12 :30 :00

Ajouter dans Utilise :

<u>#idSeance</u>	<u>#idSalle</u>
1	IN0.07
2	IN0.07
2	IN1.08

1 et 2 sont des valeurs qui ont été choisies arbitrairement.
 Ces valeurs devaient toutefois être différentes des idSeance déjà présents dans la table Seances.

2. A supposer que les séances 17, 78, 721 et 782 existent bien dans la table Seances et que les salles IN0.09, IN0.07 et IN0.06 existent bien dans la table Salles, dites pourquoi la table **Utilise** ne pourra pas contenir ceci :

idSeance	idSalle
17	IN0.09
78	
782	IN0.06
782	IN0.07
17	IN0.09
721	IN0.07

2) car :

- il existe deux enregistrements avec la même clef primaire composite (17, IN0.09)
- dans la ligne (78, NULL), l'attribut idSalle ne peut être NULL car la clef primaire est (idSeance, idSalle)

Ce sont les seules problèmes.

Vous penserez à faire un clic droit sur EDT (dans DBeaver) puis définir l'objet défaut afin de sélectionner cette base de données pour toutes les requêtes que vous allez faire dans ce TP.

Exercice 2

AVANT de poursuivre, il faut vous connecter au serveur et vous familiariser avec le logiciel DBeaver. Pour cela, suivez les instructions figurant dans le document sur Moodle intitulé : ***Dbeaver-prise-en-main.PDF***

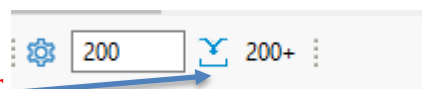
Une fois connectés au serveur, vous penserez bien à faire un clic droit sur **EDT** dans DBeaver puis définir l'objet défaut afin de sélectionner la base **EDT** pour toutes les requêtes que vous allez devoir faire dans les questions qui suivent.

- 1) Afficher le contenu de la table **Seances**.

Cette table possède 2450 lignes. Comment fait-on pour avoir cette information ?

SELECT * FROM Seances ;

On peut avoir le nb total de lignes (2450) en cliquant sur



2) Les requêtes ci-dessous présentent des erreurs. Corrigez ces erreurs en apportant le moins possible de modifications à la requête initiale

- SELECT *
FROM groupes;
- SELECT idseances, jour
FROM Seance;
- SELECT idsalles, effectifMax
FROM salles
WHERE effectifmax>40;

Correction :

- SELECT *
FROM **G**roupes;
- SELECT idseance**s**, jour
FROM Seance**s**;
- SELECT idsalles**s**, effectifMax
FROM **S**alles
WHERE effectifmax>40;

X	: à ajouter
X	: à supprimer

3) Complétez les pointillés

La casse doit être respectée lorsqu'on écrit un nom **de table** Par contre, il n'y a pas d'obligation de respecter la casse lorsqu'on écrit un nom **d'attribut** (cela dépend en fait comment l'administrateur de la base a paramétré le SGBD)

Dans la base de données EDT :

- un nom de table commence par une majuscule et est écrit **au pluriel**. (sauf pour Utilise)
- un nom d'attribut est écrit **au singulier**.

4) Trouvez la requête permettant d'afficher 4 enregistrements de la tables Groupes avec l'intitulé des colonnes ci-dessous

nom	effectif	est sous-groupe de
S1	76	NULL
S1G1	26	S1
S1G1.1	13	S1G1
S1G1.2	13	S1G1

SELECT idGroupe nom, effectif, parent 'est sous-groupe de'
FROM Groupes;

5) Affichez pour chaque enseignant son prénom suivi de son nom.

L'affichage devra être fait par ordre alphabétique des prénoms (cf aperçu ci-dessous). Si plusieurs enseignants ont le même prénom (c'est par exemple le cas de Loic Montagne et Loic Michel) alors vous afficherez ces enseignants dans l'ordre anti-alphabétique de leur nom.

Voici un aperçu des lignes qui seront affichées:

prenomProf	nomProf
HAMIDA	LAGRAA
Isabelle	LANDRY
JEAN-DENIS	MENARD
JEAN-PHILIPPE	FARRUGIA
JEAN-PIERRE	BOUTIN
KARIM	BENOUARET
LIONEL	BUATHIER
LOIC	MONTAGNE
LOIC	MICHEL

Le résultat obtenu aura 29 lignes.

```
SELECT prenomProf, nomProf
FROM Professeurs
ORDER BY prenomProf, nomProf DESC;
```

6) Affichez seulement le prénom de chaque enseignant. L'affichage se fera par ordre alphabétique du prénom. Si plusieurs prénoms sont identiques, vous n'en afficherez qu'un seul (autrement dit, vous éviterez les doublons).

(28 lignes)

```
SELECT distinct prenomProf
FROM Professeurs
ORDER BY PrenomProf ASC;
```

7) On s'intéresse au résultat de cette requête :

```
SELECT distinct idprof, idgroupe
FROM Seances
```

Dites si ces affirmations sont vraies ou fausses :

- a) Cette requête retourne autant de lignes qu'en retourne la requête `SELECT * FROM Seances`
- b) Les lignes ont toutes des idprof différents
- c) les lignes affichées sont toutes différentes
- d) deux lignes affichées peuvent avoir le même idprof mais dans ce cas elles n'ont pas le même idgroupe
- e) deux lignes affichées peuvent avoir le même idgroupe mais dans ce cas elles n'ont pas le même idprof

réponse : c) d) e)

8) Quels sont les modules qui ont un « a » en deuxième position de leur nom ?

(4 lignes)

```
SELECT *
FROM Modules
WHERE nomModule LIKE '_a%';
```

9) Quels sont les modules qui ont un nombre d'heures de TP entre 15 heures et 20 heures (15 et 20 sont inclus) ? On affichera le nom du module et le nombre d'heures de TP. On procédera de 2 manières différentes.

(18 lignes) `SELECT nomModule, TP FROM Modules WHERE TP between 15 and 20;`

ou bien

(18 lignes) `SELECT nomModule, TP FROM Modules WHERE TP >=15 and TP <=20;`

10) Affichez l'idSeance des séances qui ont été programmées le matin mais pas en février 2021. Afficher le résultat dans l'ordre croissant des jours. Vous n'utiliserez pas BETWEEN.

(1219 lignes)

`SELECT idSeance
FROM Seances
WHERE heureDebut<='12:30' and (jour<'2021-02-01' or jour>='2021-03-01')
ORDER BY jour ASC;`

11) Affichez les groupes à qui il est arrivé d'avoir une séance sans aucun prof.

(32 lignes)

`SELECT distinct(idGroupe)
FROM Seances
WHERE idProf is NULL;`

12) Quelles sont les séances avec un professeur ?

(2238 lignes) `SELECT * FROM Seances WHERE idprof is NOT NULL;`

A FAIRE ABSOLUMENT

Exercice 3

- La table Module contient, pour chaque module, le nombre d'heures CM, TD et TP qui devront être planifiées. Affichez les noms de modules ainsi que le nombre total d'heures devant être planifiées. Aperçu :

Nom	total des heures
Introduction aux systèmes informatiques	60
Introduction à l'algorithmique et à la programma...	60
Structures de données et algorithmes fondame...	45

`SELECT nomModule Nom, CM+TD+TP 'total des heures'
FROM Modules;`

- Quels sont les noms des modules qui ont plus de 10h de TP ? Vous afficherez seulement le nom de chaque module et vous les classerez les lignes par valeur croissante du nombre d'heures TP.

(40 lignes)

`SELECT nomModule
FROM Modules
WHERE TP>10`

ORDER BY TP ASC;

L'ordre peut donc être effectué sur un attribut ne figurant pas dans l'affichage

3. Quels sont les modules dont le nom comporte le mot "donnée"?
(4 lignes) `Select * from Modules Where nomModule like '%donnée%';`
4. Les étudiants du semestre 1 sont les étudiants figurant dans les groupes S1, S1G1, S1G1.1, S1G1.2 etc.... Quelles sont les séances planifiées pour les étudiants de semestre 1 ?
(713 lignes)
`select * from Seances where idGroupe like '_1%';`
5. Quelles sont les séances dont le titre ne contient pas le mot "noté"?
(2412 lignes) `Select * from Seances Where titreSeance not like '%noté%';`
6. Quels sont les modules dont le nombre d'heures TP représente au moins 50% du nombre total d'heures du module ?
(13 lignes)
`select * from Modules where TP>=0.5*(TP+TD+CM);`